

המחלקה למדעי המחשב

09:00 – 12:00 ,02.06.2024

אוטומטים ושפות פורמליות

מועד ג'

ד"ר דביר רוס, ד"ר יוחאי טוויטו

סמסטר א', תשפ"ד

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד.

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ☒ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה

שימוש במחשבוני

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון
- ☒ לא ניתן להשתמש במחשבון

חומר עזר

- ☒ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט: _____
- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב

הנחיות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתמצאו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל – כל שאלה 20 נקודות.
3. הציון המקסימלי האפשרי הוא 100.
4. המבחן כולל נספחים בסופו, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
8. **כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!**
9. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הבחינה

שאלה 1: אוטומט סופי דטרמיניסטי (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

תהי L שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ שסכום אותיותיהן שווה ל-8 בדיוק. זאת כאשר מסתכלים על האותיות כספרות.

$$L = \{ \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \cdots \sigma_n \in \Sigma^* \mid n \in \mathbb{N} \wedge \sum_{i=1}^n \sigma_i = 8 \}$$

בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי המקבל את השפה L . יש לתאר את האוטומט באופן גרפי. כלומר, לצייר את האוטומט (באופן מלא).

דוגמאות למילים בשפה:

1. המילה 111212 היא מילה בשפה, מפני שסכום האותיות/ספרות הוא בדיוק 8.
2. המילה 2222 היא מילה בשפה, מפני שסכום האותיות/ספרות הוא בדיוק 8.
3. המילה 00001212002 היא מילה בשפה, מפני שסכום האותיות/ספרות הוא בדיוק 8. שימו לב שמילה אינה בהכרח מספר תקין והיא יכולה להתחיל בסדרת אפסים.

דוגמאות למילים שאינן בשפה:

1. המילה 122222 אינה מילה בשפה, מפני שסכום האותיות/ספרות אינו 8 בדיוק (הוא 11).
2. המילה 000221 אינה מילה בשפה, מפני שסכום האותיות/ספרות אינו 8 בדיוק (הוא 5).
3. המילה 00 אינה מילה בשפה, מפני שסכום האותיות/ספרות אינו 8 בדיוק (הוא 0).
4. המילה הריקה, ε , אינה מילה בשפה, מפני שסכום האותיות/ספרות אינו 8 בדיוק.

סעיף ב' (10 נקודות)

תהי L שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ שמכפלת אותיותיהן מתחלקת ב-6 ללא שארית. זאת כאשר מסתכלים על האותיות כספרות.

$$L = \{ \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_n \in \Sigma^* \mid n \in \mathbb{N} \wedge \exists_{k \in \mathbb{N}} \prod_{i=1}^n \sigma_i = 6k \}$$

בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי המקבל את השפה L . יש לתאר את האוטומט באופן גרפי. כלומר, לצייר את האוטומט (באופן מלא).

דוגמאות למילים בשפה:

1. המילה 234 בשפה, מפני שמכפלת האותיות/ספרות (24) מתחלקת ב-6 ללא שארית.
2. המילה 25256 בשפה, מפני שמכפלת האותיות/ספרות (600) מתחלקת ב-6 ללא שארית.
3. המילה 5243 בשפה, מפני שמכפלת האותיות/ספרות (120) מתחלקת ב-6 ללא שארית.

דוגמאות למילים שאינן בשפה:

1. המילה 22 אינה בשפה, מפני שמכפלת האותיות/ספרות (4) אינה מתחלקת ב-6 ללא שארית.
2. המילה 535 אינה בשפה, מפני שמכפלת האותיות/ספרות (75) אינה מתחלקת ב-6 ללא שארית.
3. המילה 4242 אינה בשפה, מפני שמכפלת האותיות/ספרות (64) אינה מתחלקת ב-6 ללא שארית.
4. המילה הריקה, ε , אינה מילה בשפה, מפני שמכפלת האותיות/ספרות אינה מתחלקת ב-6 ללא שארית.

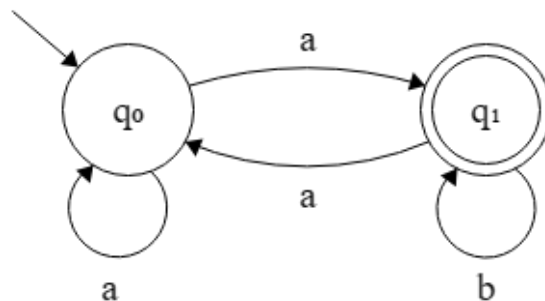
שאלה 2: אוטומט סופי לא דטרמיניסטי (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$. יהי A האוטומט הסופי הלא דטרמיניסטי שבאיור שבסעיף זה. בנו אוטומט חזקה סופי דטרמיניסטי השקול לאוטומט A .

בסעיף זה חובה לבנות אוטומט חזקה מלא (בעל 4 מצבים) – אל תשמיטו מצבים. אוטומט שאינו אוטומט חזקה מלא לא יזכה בניקוד אפילו אם הוא שקול לאוטומט A .

בתשובתכם, יש לתאר את האוטומט בצורה גרפית (לצייר את האוטומט).

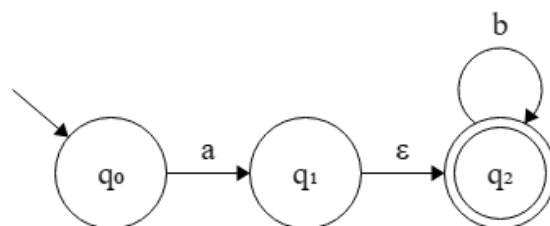


סעיף ב' (10 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$. יהי A האוטומט הסופי הלא דטרמיניסטי עם מעברי אפסילון שבאיור שבסעיף זה. הסירו את מעבר האפסילון מהאוטומט. כלומר, בנו אוטומט לא דטרמיניסטי ללא מעברי אפסילון השקול לאוטומט שבאיור.

בסעיף זה חובה לבצע את ההסרה של מעבר האפסילון ע"י אחד האלגוריתמים להסרת מעברי אפסילון שלמדתם בקורס (ולא ע"י זיהוי שפה).

בתשובתכם, יש לתאר את האוטומט בצורה גרפית (לצייר את האוטומט).



שאלה 3: שפות רגולריות (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$. תהי $L \subseteq \Sigma^*$ השפה הבאה:

$$L = \{ w \in \Sigma^* \mid \sqrt[3]{|w|} \in \mathbb{N} \}$$

האם השפה L היא שפה רגולרית?

אם כן, ספקו ביטוי רגולרי r המתאר את השפה L .

אחרת, הוכיחו בעזרת למת הניפוח שהשפה אינה רגולרית.

שאלה 4: שפות חסרות הקשר (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. נתונות שלושת השפות הבאות המוגדרות מעל Σ :

$$L_1 = \{ a^n b^m c^m d^n \mid n, m \in \mathbb{N}^+ \} \quad // \quad \mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad \text{תזכורת:}$$

$$L_2 = \{ a^n b^m c d^{2n} \mid n, m \in \mathbb{N} \}$$

$$L = L_1 \cup L_2$$

בסעיפים הבאים הינכם מתבקשים לבנות דקדוקים עבור השפות. בכל סעיף, בתשובתכם, יש לתאר את הדקדוק באופן פורמלי. כלומר, על ידי הגדרה פורמלית של ארבעת רכיבי הדקדוק.

סעיף א' (7 נקודות) – בנו דקדוק חסר הקשר עבור השפה L_1 .

סעיף ב' (7 נקודות) – בנו דקדוק חסר הקשר עבור השפה L_2 .

סעיף ג' (6 נקודות) – בנו דקדוק חסר הקשר עבור השפה L .

שאלה 5: אוטומט מחסנית (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. תהי $L_2 \subseteq \Sigma^*$ השפה L_2 מהשאלה הקודמת, כלומר:

$$L_2 = \{ a^n b^m c d^{2n} \mid n, m \in \mathbb{N} \}$$

בנו אוטומט מחסנית המקבל את L_2 . בתשובתכם, יש לתאר את האוטומט בצורה גרפית. כלומר, עליכם לצייר את האוטומט.

בהצלחה!